BLUE TEAM CAPSTONE · HƏFTƏ 1

Mini-SOC
in a box

Lab quruculuğu və Wazuh-un yerləşdirilməsi

LabShop üçün təhlükəsizlik monitorinqinin təməli

3	4.14.7	2	5/5
virtual maşın	Wazuh versiyası	aktiv agent	test hadisəsi

Sahə	Məlumat
Layihə	LabShop Mini-SOC — 12 həftəlik Blue Team Capstone
Həftə	1 — Lab-ın qurulması və Wazuh-un yerləşdirilməsi
Platforma	VMware Workstation · Ubuntu Server · Windows 10 · Docker
Hazırlayan	_____
Tarix	Oktyabr 2026

Hər tələb PDF-dəki kodu ilə (L, W, A, V, S, D) sübut olunur.

Mündəricat

01	Layihə haqqında	Lab xəritəsi, Wazuh komponentləri, SIEM/EDR/XDR
02	Lab mühiti	L1–L5
03	Wazuh platforması	W1–W5
04	Agentlər və telemetriya	A1–A4
05	Yoxlama	V1–V2
06	Təhlükəsizlik və gigiyena	S1–S2
07	Sənədləşdirmə və yekun status	D1–D3

Tələb kodları

Kod	Mənası
L	Lab mühiti — VM-lər, şəbəkə, saat, Docker, snapshot
W	Wazuh platforması — stack, dashboard, parol, davamlılıq, yaddaş
A	Agentlər və telemetriya — Linux, Windows, Sysmon, veb server
V	Yoxlama — qəsdən yaradılan hadisələr, hadisənin yolu
S	Təhlükəsizlik və gigiyena — Git-də sirr yoxdur, lab təcriddədir
D	Sənədləşdirmə — README, repo, journal

1 Layihə haqqında

LabShop kiçik onlayn mağazadır: bir veb server, bir işçi kompüteri və heç bir təhlükəsizlik monitorinqi yoxdur. Bu həftə LabShop-un təhlükəsizlik komandası kimi təməli qurdum: təcrid olunmuş lab, Docker-də Wazuh 4.14.7 və iki aktiv agent.

1.1 Lab xəritəsi

Maşın	Rolu	IP	RAM	vCPU	Disk	Şəbəkə
siem-host	Wazuh (Docker)	10.10.10.10	16 GB	6	256 GB	VMnet2 + NAT (VMnet8)
ubuntu-web	Linux endpoint, Apache, SSH	10.10.10.50	2 GB	2	40 GB	VMnet2
win-client	Windows endpoint, Sysmon	10.10.10.80	4 GB	2	80 GB	VMnet2

Lab şəbəkəsi VMnet2-dir (host-only, 10.10.10.0/24). Cəmi 22 GB RAM ayrılıb, Dell-ə 10 GB qalır. Endpoint-lərə NAT yalnız proqram yükləyəndə verildi, sonra silindi.

1.2 Wazuh-un dörd komponenti

Komponent	Nə edir	Harada işləyir
Agent	Endpoint-də logları toplayıb manager-ə göndərir	ubuntu-web, win-client
Manager	Logları dekod edir, qaydaları tətbiq edir, alert yaradır	siem-host (Docker)
Indexer	Alertləri saxlayır və axtarışa hazır edir	siem-host (Docker)
Dashboard	Alertləri göstərən veb konsol	siem-host (Docker), port 443

Vacib portlar: **1514** (hadisələr), **1515** (agent qeydiyyatı), **55000** (API), **443** (dashboard).

1.3 SIEM, EDR və XDR

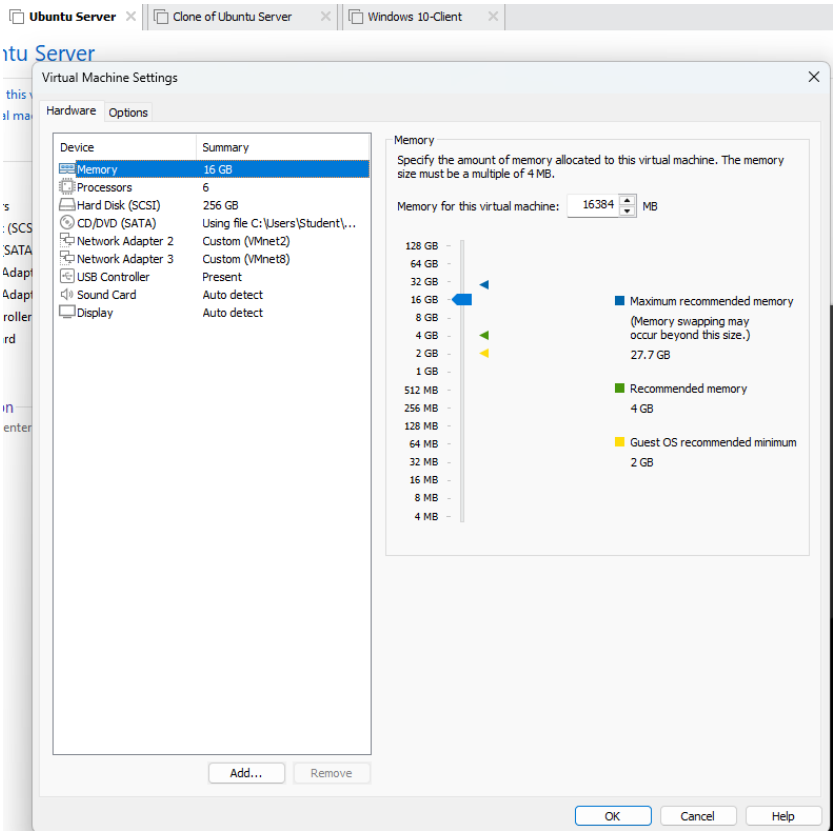
Termin	Sadə izah	Wazuh-un yeri
SIEM	Müxtəlif mənbələrdən logları toplayıb əlaqələndirən və alert verən sistem	Manager + Indexer + Dashboard bu funksiyanı yerinə yetirir
EDR	Endpoint-də prosesləri və faylları izləyib reaksiya verən alət	Agent endpoint görünürlüyü verir, Sysmon ilə daha dərin
XDR	Endpoint, şəbəkə və bulud məlumatlarını bir yerdə birləşdirən yanaşma	Wazuh özünü SIEM və XDR platforması kimi təqdim edir

2 Lab mühiti L1–L5

Üç VM tələb olunan resurslarla quruldu, statik IP-lərlə bir-birini görür, saatlar sinxrondur, Docker hazırdır və hər VM-in snapshot-u var.

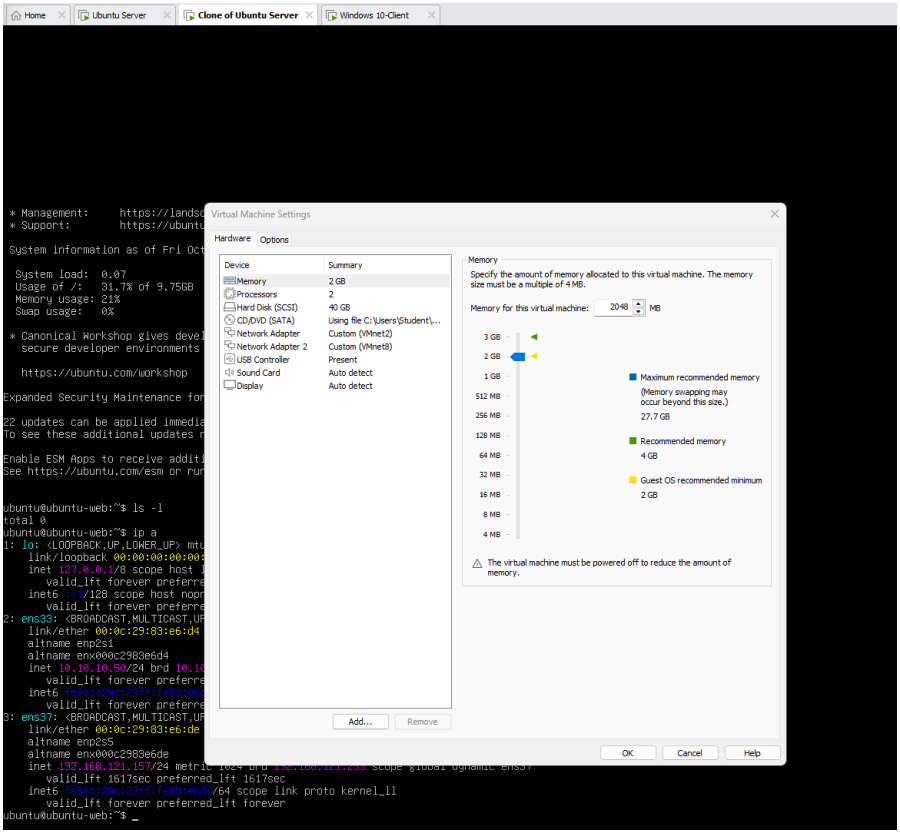
L1 VM-lər və resurslar

Üç VM VMware Workstation-da quruldu. siem-host 16 GB RAM, 6 vCPU, 256 GB disk ilə işləyir. Onun iki adapteri var: VMnet2 (lab) və VMnet8 (NAT).



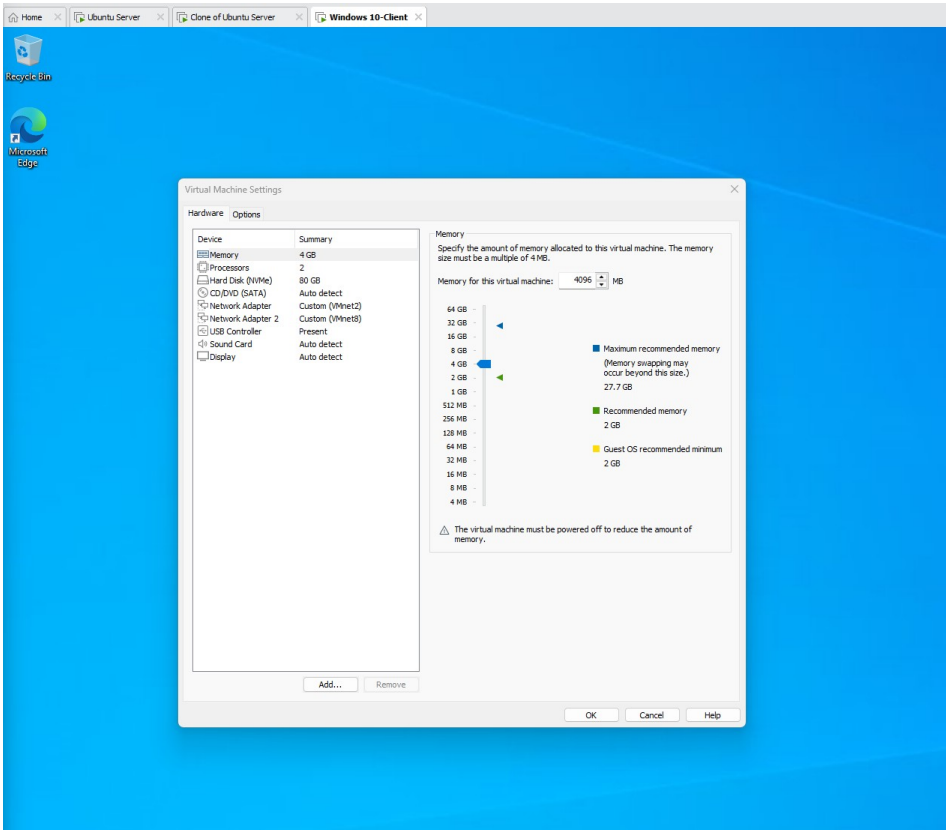
Şəkil 1. *siem-host VM ayarları: 16 GB RAM, 6 prosessor, 256 GB disk, VMnet2 + VMnet8*

ubuntu-web 2 GB RAM, 2 vCPU və 40 GB diskə malikdir. Şəkil qurulum mərhələsində çəkilib, o vaxt NAT adapteri hələ qoşulu idi.



Şəkil 2. *ubuntu-web VM ayarları: 2 GB RAM, 2 prosessor, 40 GB disk (qurulum mərhələsi)*

win-client Windows 10 üzərində 4 GB RAM, 2 vCPU və 80 GB NVMe disklə işləyir.



Şəkil 3. *win-client VM ayarları: 4 GB RAM, 2 prosessor, 80 GB NVMe disk (qurulum mərhələsi)*

> **Nə sübut edir:** üç VM maşın cədvəlindəki rol və resurslarla mövcuddur (L1).

L2 Lab şəbəkəsi və statik IP-lər

Hər VM-ə VMnet2-də statik IP verdim: siem-host 10.10.10.10, ubuntu-web 10.10.10.50, win-client 10.10.10.80. siem-host-un Docker image-lərini yükləmək üçün daimi NAT adapteri var. Endpoint-lərə NAT yalnız proqram quraşdıranda verildi və sonra silindi (bax S2).

L3 Əlaqə, dashboard və saat

Üç VM bir-birini, Dell isə hər üçünü ping edir.

Kimdən \ Kimə	siem-host	ubuntu-web	win-client
siem-host	—	OK	OK
ubuntu-web	OK	—	OK
win-client	OK	OK	—
Dell (host)	OK	OK	OK

```
ubuntu@siem-host:~$ ping 10.10.10.50
PING 10.10.10.50 (10.10.10.50) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.10.50: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.298 ms
64 bytes from 10.10.10.50: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.02 ms
64 bytes from 10.10.10.50: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.777 ms
64 bytes from 10.10.10.50: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.217 ms

^C--- 10.10.10.50 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3045ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.217/0.579/1.024/0.334 ms
ubuntu@siem-host:~$ ping 10.10.10.80
PING 10.10.10.80 (10.10.10.80) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.10.80: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.499 ms
64 bytes from 10.10.10.80: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.922 ms
64 bytes from 10.10.10.80: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.62 ms
^C
--- 10.10.10.80 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.499/1.015/1.624/0.463 ms
ubuntu@siem-host:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:24:55:ed brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    altname enx000c292455ed
    inet 10.10.10.10/24 brd 10.10.10.255 scope global ens37
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe24:55ed/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens38: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:24:55:f7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s6
    altname enx000c292455f7
    inet 192.168.121.156/24 metric 100 brd 192.168.121.255 scope global dynamic ens38
       valid_lft 972sec preferred_lft 972sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe24:55f7/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
ubuntu@siem-host:~$
```

Şəkil 4. *siem-host: ip a (10.10.10.10) və ubuntu-web, win-client-ə ping*

```
ubuntu@ubuntu-web:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:83:e6:d4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx000c2983e6d4
    inet 10.10.10.50/24 brd 10.10.10.255 scope global ens33
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe83:e6d4/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
ubuntu@ubuntu-web:~$ ping 10.10.10.80
PING 10.10.10.80 (10.10.10.80) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.10.80: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.263 ms
64 bytes from 10.10.10.80: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.773 ms
^C
--- 10.10.10.80 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1045ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.263/0.518/0.773/0.255 ms
ubuntu@ubuntu-web:~$ ping 10.10.10.10
PING 10.10.10.10 (10.10.10.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.10.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.373 ms
64 bytes from 10.10.10.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.400 ms
64 bytes from 10.10.10.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.987 ms
^C
--- 10.10.10.10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.373/0.586/0.987/0.283 ms
ubuntu@ubuntu-web:~$ _
```

Şəkil 5. *ubuntu-web: ip a (yalnız ens33, 10.10.10.50) və win-client, siem-host-a ping*

```
C:\Users\Student>ipconfig

Windows IP Configuration


Ethernet adapter Ethernet0:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d5be:466:5c04:8769%4
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.10.10.80
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 10.10.10.1

C:\Users\Student>ping 10.10.10.10

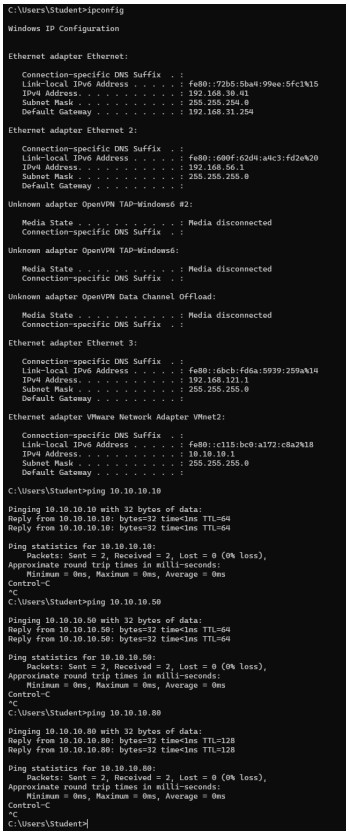
Pinging 10.10.10.10 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.10.10.10: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 10.10.10.10:
    Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
Control-C
^C
C:\Users\Student>ping 10.10.10.50

Pinging 10.10.10.50 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.50: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.10.10.50: bytes=32 time<1ms TTL=64

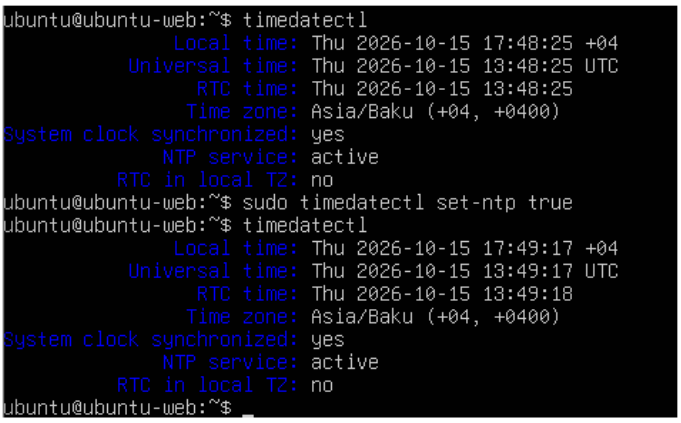
Ping statistics for 10.10.10.50:
    Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Control-C
^C
C:\Users\Student>
```

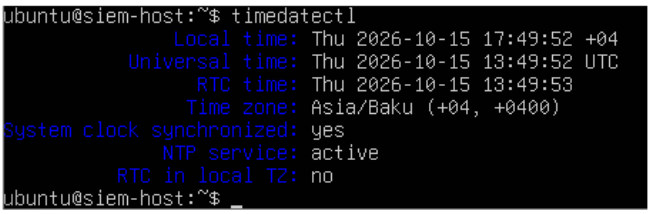
Şəkil 6. *win-client: ipconfig (10.10.10.80) və siem-host, ubuntu-web-ə ping*

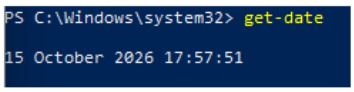


Şəkil 7. *Dell: VMnet2 adapteri 10.10.10.1, üç VM-ə ping uğurludur*

Üç maşının saat qurşağı **Asia/Baku (UTC+4)**-dür. Linux VM-lərdə NTP aktivdir. Windows-da saat qurşağını `Set-TimeZone` ilə düzəltdim. Bu, Wazuh alertlərində vaxtların düz sıralanması üçün vacibdir. Dashboard Dell brauzerindən `https://10.10.10.10` ünvanında açılır (bax W2).







Şəkil 8. *Saat: ubuntu-web və siem-host timedatectl (synchronized: yes), win-client Get-Date*

L4 Docker və kernel parametri

siem-host-a Docker Engine və Compose plugini Docker-in rəsmi apt repozitoriyasından quraşdırıldı. Wazuh indexer-in tələb etdiyi `vm.max_map_count = 262144` parametri `/etc/sysctl.d/99-wazuh.conf` faylına yazıldı. Ona görə reboot-dan sonra da qalır (bax Şəkil 16).

```
ubuntu@siem-host:~$ docker --version
Docker version 29.9.1, build dfc520d
ubuntu@siem-host:~$ docker compose version
Docker Compose version v5.6.0
ubuntu@siem-host:~$ sysctl vm.max_map_count
vm.max_map_count = 262144
ubuntu@siem-host:~$ sudo docker run hello-world

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
 1. The Docker client contacted the Docker daemon.
 2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
    (amd64)
 3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
    executable that produces the output you are currently reading.
 4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
    to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
 $ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
 https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
 https://docs.docker.com/get-started/

ubuntu@siem-host:~$
```

Şəkil 9. *Docker 29.9.1, Compose v5.6.0, vm.max_map_count = 262144 və hello-world testi*

> **Problem və həll:** Image-lər yüklənərkən “no space left on device” xətası çıxdı. Disk 256 GB olsa da, Ubuntu quraşdırıcısı LVM bölməsini cəmi ~18 GB etmişdi. `growpart`, `pvresize` və `lvextend -r` ilə bölməni ~251 GB-a böyütdüm.

L5 Snapshot-lar

Hər üç VM-də (siem-host, ubuntu-web, win-client) Wazuh işinə başlamazdan əvvəl `w1-clean-install`, həftənin sonunda isə `w1-done` adlı snapshot götürdüm. Snapshot-ları VMware → VM → Snapshot → Take Snapshot menyusundan aldım. İndi istənilən VM-i bu iki vəziyyətdən birinə qaytarmaq mümkündür.

3 Wazuh platforması W1–W5

Wazuh **4.14.7** single-node stack-i siem-host-da Docker-də işləyir. Dashboard HTTPS ilə açılır, default parol dəyişdirilib, data həm stop/start, həm də reboot-dan sonra qalır.

W1 Stack-in qalxması

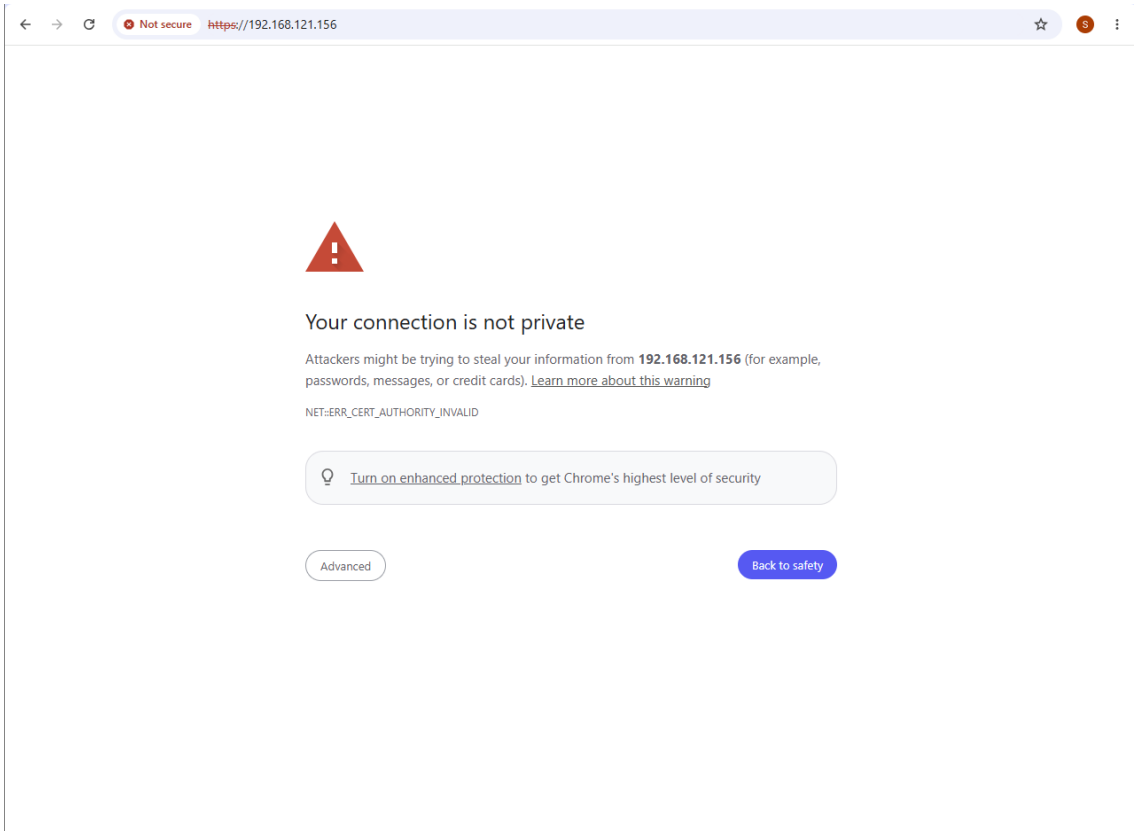
Stack wazuh-docker repozitoriyasının `v4.14.7` etiketindən `docker compose up -d` ilə qalxdı. Üç konteyner işləyir: manager, indexer və dashboard. Üçünün də image-i eyni versiyadadır.

```
ubuntu@siem-host:~/wazuh-docker/single-node$ docker compose ps
NAME                          IMAGE                          COMMAND                  SERVICE           CREATED         STATUS
     PORTS
single-node-wazuh.dashboard-1   wazuh/wazuh-dashboard:4.14.7   "/entrypoint.sh"         wazuh.dashboard   7 minutes ago   Up 7 minut
es   443/tcp, 0.0.0.0:443->5601/tcp, [::]:443->5601/tcp
single-node-wazuh.indexer-1     wazuh/wazuh-indexer:4.14.7     "/entrypoint.sh open…"   wazuh.indexer     7 minutes ago   Up 7 minut
es   0.0.0.0:9200->9200/tcp, [::]:9200->9200/tcp
single-node-wazuh.manager-1     wazuh/wazuh-manager:4.14.7     "/init"                  wazuh.manager     7 minutes ago   Up 7 minut
es   0.0.0.0:1514-1515->1514-1515/tcp, [::]:1514-1515->1514-1515/tcp, 0.0.0.0:514->514/udp, [::]:514->514/udp, 0.0.0.0:55000->55000/
tcp, [::]:55000->55000/tcp, 1516/tcp
ubuntu@siem-host:~/wazuh-docker/single-node$ df -h /
Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv  251G   19G  222G   8% /
ubuntu@siem-host:~/wazuh-docker/single-node$
```

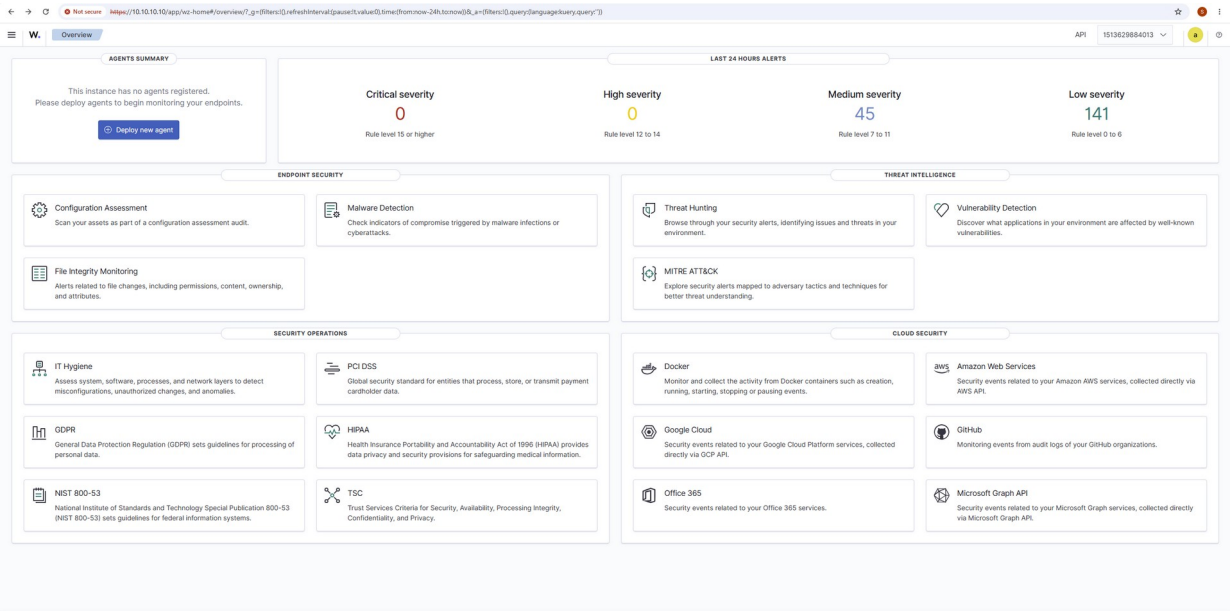
Şəkil 10. *docker compose ps: üç konteyner Up, image-lər 4.14.7; df -h: root bölməsi 251 GB*

W2 HTTPS dashboard və sertifikat xəbərdarlığı

Dashboard Dell brauzerindən HTTPS ilə açılır. Brauzer “Your connection is not private” (NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID) xəbərdarlığı göstərir. Səbəb: sertifikatı Wazuh-un öz generatoru yaradıb (**self-signed**), tanınmış sertifikat orqanı (CA) imzalamayıb. Trafik yenə də şifrəlidir, sadəcə brauzer serverin kimliyini təsdiqləyə bilmir. Lab üçün bu normaldır.



Şəkil 11. *Sertifikat xəbərdarlığı; şəkil NAT ünvanı ilə çəkilib, lab ünvanında sertifikat eynidir*



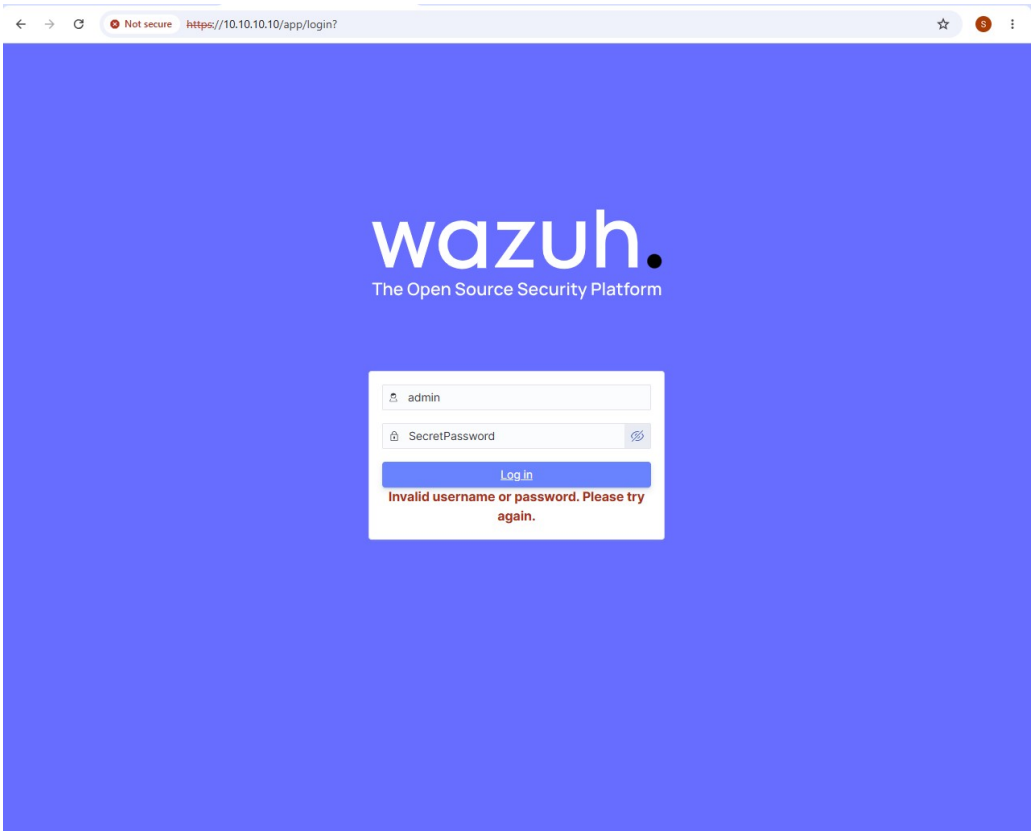
Şəkil 12. *Daxil olduqdan sonra dashboard-un ana səhifəsi (https://10.10.10.10)*

W3 Default parolun dəyişdirilməsi

Default admin parolunu Wazuh-un Docker deployment üçün sənədləşdirilmiş qaydası ilə dəyişdim:

1. Stack-i dayandırdım və `wazuh-indexer` image-i ilə yeni parolun hash-ini yaratdım.
2. Hash-i `config/wazuh_indexer/internal_users.yml` faylında admin istifadəçisinə yazdım.
3. `docker-compose.yml`-də `INDEXER_PASSWORD` dəyərini yeniləmədim.
4. Stack-i qaldırıb indexer konteynerində `securityadmin.sh` ilə dəyişikliyi tətbiq etdim.

Yeni parol Git-ə və bu hesabata yazılmayıb.



Şəkil 13. *Köhnə default parol artıq rədd olunur: "Invalid username or password"*

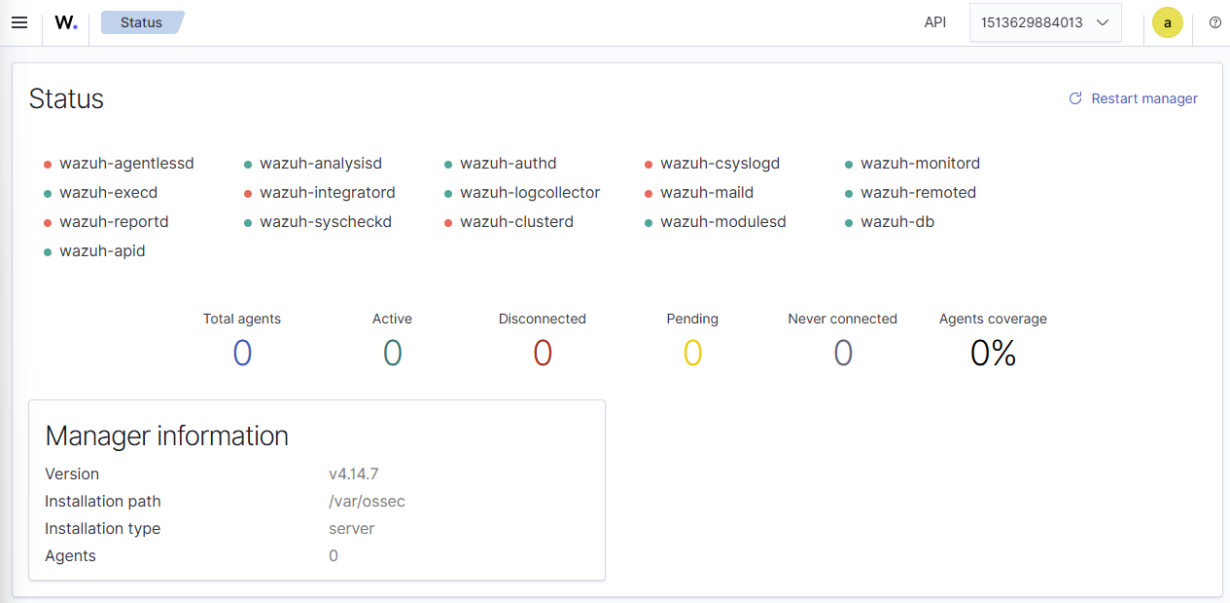
> **Problem və həll:** Parolu iki faylda fərqli yazanda dashboard 401 xətası verdi. Hər iki faylda eyni parolu yazanda problem həll oldu.

W4 Davamlılıq: stop/start və reboot

`docker compose stop` və `docker compose start` data itirmədi. `docker compose down -v` işlətmədim, çünki `-v` data volume-larını silir.

```
ubuntu@siem-host:~/wazuh-docker/single-node$ docker compose stop
[+] stop 3/3
 ✔Container single-node-wazuh.dashboard-1 Stopped
 ✔Container single-node-wazuh.manager-1   Stopped
 ✔Container single-node-wazuh.indexer-1   Stopped
ubuntu@siem-host:~/wazuh-docker/single-node$ docker compose start
[+] start 3/3
 ✔Container single-node-wazuh.manager-1   Started
 ✔Container single-node-wazuh.indexer-1   Started
 ✔Container single-node-wazuh.dashboard-1 Started
```

Şəkil 14. *docker compose stop və start*



Şəkil 15. *stop/start-dan sonra manager işləyir (v4.14.7); qırmızı daemon-lar bu qurulumda istifadə olunmayan modullardır*

Sonra siem-host-u reboot etdim. Konteynerlər `restart: always` siyasəti ilə **özləri qalxdı**. `vm.max_map_count` və IP ünvanları da yerində qaldı. Əl ilə heç nə etmək lazım olmadı.

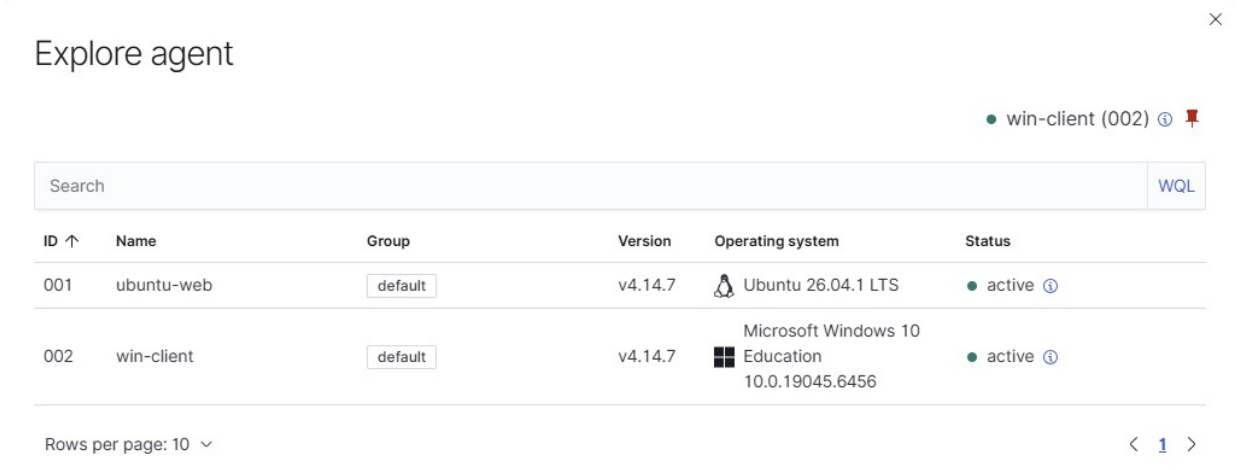
```
ubuntu@siem-host:~/wazuh-docker/single-node$ docker compose ps
NAME                                IMAGE                              COMMAND                  SERVICE             CREATED          STATUS          PORTS
single-node-wazuh.dashboard-1   wazuh/wazuh-dashboard:4.14.7   "/entrypoint.sh"         wazuh.dashboard   22 minutes ago   Up 2 minutes   443/tcp, 0.0.0.0:443->5601/tcp
, [::]:443->5601/tcp
single-node-wazuh.indexer-1     wazuh/wazuh-indexer:4.14.7     "/entrypoint.sh open…"   wazuh.indexer     22 minutes ago   Up 2 minutes   0.0.0.0:9200->9200/tcp, [::]:9
200->9200/tcp
single-node-wazuh.manager-1     wazuh/wazuh-manager:4.14.7     "/init"                  wazuh.manager     22 minutes ago   Up 2 minutes   0.0.0.0:1514-1515->1514-1515/t
cp, [::]:1514-1515->1514-1515/tcp, 0.0.0.0:514->514/udp, [::]:514->514/udp, 0.0.0.0:55000->55000/tcp, [::]:55000->55000/tcp, 1516/tcp
ubuntu@siem-host:~/wazuh-docker/single-node$ sysctl vm.max_map_count
vm.max_map_count = 262144
ubuntu@siem-host:~/wazuh-docker/single-node$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:24:55:ed brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    altname enx000c292455ed
    inet 10.10.10.10/24 brd 10.10.10.255 scope global ens37
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe24:55ed/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens38: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:24:55:f7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s6
    altname enx000c292455f7
    inet 192.168.121.156/24 metric 100 brd 192.168.121.255 scope global dynamic ens38
       valid_lft 1653sec preferred_lft 1653sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe24:55f7/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
4: br-11f6d149f281: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
    link/ether 2a:09:4d:c4:78:cf brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.18.0.1/16 brd 172.18.255.255 scope global br-11f6d149f281
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::2809:4dff:fec4:78cf/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
5: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
    link/ether 16:36:04:f4:70:f5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
       valid_lft forever preferred_lft forever
6: veth82a2253@if2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-11f6d149f281 state UP group default
    link/ether de:47:56:a3:e6:71 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet6 fe80::40e4:f5ff:fe77:af18/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
7: vethca94715@if2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-11f6d149f281 state UP group default
    link/ether f6:ca:46:7d:b1:f0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 1
    inet6 fe80::60d2:9ff:fe50:ef8f/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
8: vethce151d2@if2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-11f6d149f281 state UP group default
    link/ether 2a:9e:9b:1a:f7:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 2
    inet6 fe80::864:97ff:fe2e:72ce/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
ubuntu@siem-host:~/wazuh-docker/single-node$
```

Şəkil 16. *Reboot-dan sonra: konteynerlər Up, vm.max_map_count = 262144, IP-lər yerindədir*

```
ubuntu@siem-host:~$ uptime -p
up 22 minutes
ubuntu@siem-host:~$ docker compose -f ~/wazuh-docker/single-node/docker-compose.yml ps
NAME                                IMAGE                              COMMAND                  SERVICE             CREATED          STATUS          PORTS
single-node-wazuh.dashboard-1   wazuh/wazuh-dashboard:4.14.7   "/entrypoint.sh"         wazuh.dashboard   17 hours ago   Up 22 minutes   443/tcp, 0.0.0.0:443->5601/tcp, [::]:443->5601/tcp
single-node-wazuh.indexer-1     wazuh/wazuh-indexer:4.14.7     "/entrypoint.sh open…"   wazuh.indexer     17 hours ago   Up 22 minutes   0.0.0.0:9200->9200/tcp, [::]:9200->9200/tcp
single-node-wazuh.manager-1     wazuh/wazuh-manager:4.14.7     "/init"                  wazuh.manager     17 hours ago   Up 22 minutes   0.0.0.0:1514-1515->1514-1515/tcp, [::]:1514-1515->1514-1515/tcp, 0.0.0.0:514->514/udp, [::]:514->514/udp, 0.0.0.0:55000->55000/tcp, [::]:55000->55000/tcp, 1516/tcp
ubuntu@siem-host:~$ sysctl vm.max_map_count
vm.max_map_count = 262144
ubuntu@siem-host:~$
```

Şəkil 17. *Reboot sübutu: uptime 22 dəqiqə; konteynerlər 17 saat əvvəl yaradılıb, 22 dəqiqədir Up*

Testi agentlər qoşulandan sonra da təkrarladım. Reboot-dan sonra hər iki agent yenidən **Active** oldu və əvvəlki alertlər dashboard-da qaldı.

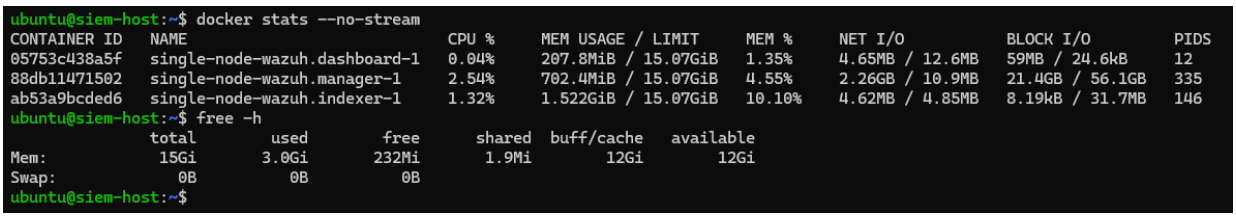


Şəkil 18. *Reboot-dan sonra: ubuntu-web (001) və win-client (002) Active — "still alive after reboot"*

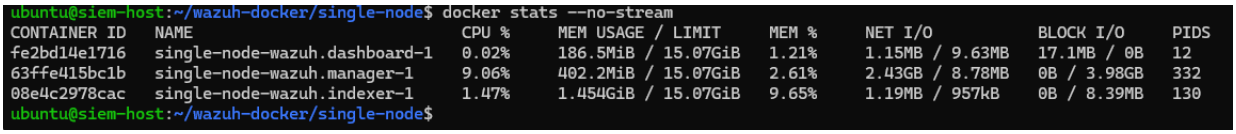
W5 Konteynerlərin yaddaş istifadəsi

Hər konteynerin yaddaşını `docker stats --no-stream` ilə iki dəfə ölçdüm: ilk açılışda və konteynerlər sakitləşəndən sonra.

Konteyner	1-ci ölçü (ilk açılış)	2-ci ölçü (sakit vəziyyət)
wazuh-indexer	1.522 GiB	1.454 GiB
wazuh-manager	702.4 MiB	402.2 MiB
wazuh-dashboard	207.8 MiB	186.5 MiB
Cəmi	**~2.4 GiB**	**~2.0 GiB**



Şəkil 19. *1-ci ölçü: docker stats və free -h*



Şəkil 20. *2-ci ölçü: sakit vəziyyət*

Indexer ən çox yaddaş işlədir, çünki OpenSearch üzərində qurulub və JVM heap ayırır.

4 Agentlər və telemetriya A1–A4

Hər iki endpoint-də Wazuh agent **4.14.7** işləyir və dashboard-da **Active** görünür. win-client-dan Sysmon hadisələri gəlir, ubuntu-web-də Apache işləyir.

A1 ubuntu-web agenti

Agenti `.deb` paketi ilə quraşdırdım: manager ünvanı `WAZUH_MANAGER=10.10.10.10`, agent adı `WAZUH_AGENT_NAME=ubuntu-web`. Sonra servisi `systemctl enable` və `start` ilə aktivləşdirdim.

```
ubuntu@ubuntu-web:~$ wget https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.14.7-1_amd64.deb && sudo WAZUH_MANAGER=
'10.10.10.10' WAZUH_AGENT_NAME='ubuntu-web' dpkg -i ./wazuh-agent_4.14.7-1_amd64.deb
--2026-10-16 13:36:04--  https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.14.7-1_amd64.deb
Resolving packages.wazuh.com (packages.wazuh.com)... 65.9.9.50, 65.9.9.98, 65.9.9.45, ...
Connecting to packages.wazuh.com (packages.wazuh.com)|65.9.9.50|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 13222832 (13M) [application/vnd.debian.binary-package]
Saving to: 'wazuh-agent_4.14.7-1_amd64.deb'

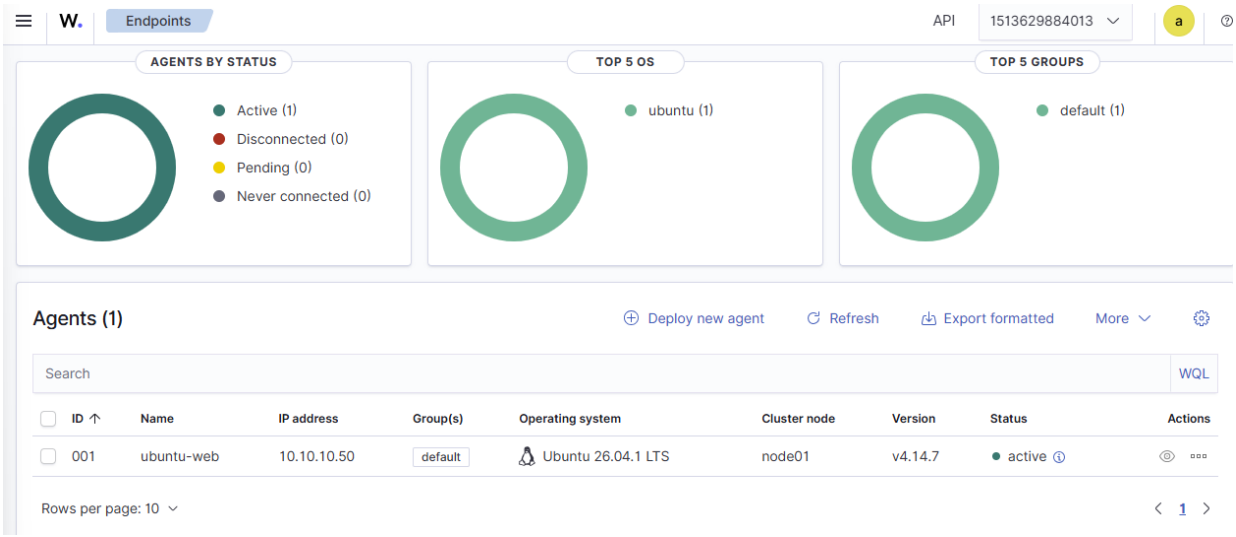
wazuh-agent_4.14.7-1_amd64.deb     100%[===================>]  12.61M  12.2MB/s    in 1.0s

2026-10-16 13:36:06 (12.2 MB/s) - 'wazuh-agent_4.14.7-1_amd64.deb' saved [13222832/13222832]

[sudo: authenticate] Password:
Selecting previously unselected package wazuh-agent.
(Reading database… 98687 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack …/wazuh-agent_4.14.7-1_amd64.deb…
Unpacking wazuh-agent (4.14.7-1)…
Setting up wazuh-agent (4.14.7-1)…
ubuntu@ubuntu-web:~$ sudo systemctl daemon-reload
ubuntu@ubuntu-web:~$ sudo systemctl enable wazuh-agent
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wazuh-agent.service' → '/usr/lib/systemd/system/wazuh-agent.service'.
ubuntu@ubuntu-web:~$ sudo systemctl start wazuh-agent
ubuntu@ubuntu-web:~$ sudo systemctl status wazuh-agent --no-pager
● wazuh-agent.service - Wazuh agent
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/wazuh-agent.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-10-16 13:37:04 +04; 9s ago
 Invocation: 652351ddff014c9b9898bcd5261e1dde
    Process: 4762 ExecStart=/usr/bin/env /var/ossec/bin/wazuh-control start (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Tasks: 29 (limit: 1824)
     Memory: 24.8M (peak: 29.1M)
        CPU: 352ms
     CGroup: /system.slice/wazuh-agent.service
             ├─4784 /var/ossec/bin/wazuh-execd
             ├─4793 /var/ossec/bin/wazuh-agentd
             ├─4805 /var/ossec/bin/wazuh-syscheckd
             ├─4816 /var/ossec/bin/wazuh-logcollector
             └─4833 /var/ossec/bin/wazuh-modulesd

Oct 16 13:36:59 ubuntu-web systemd[1]: Starting wazuh-agent.service - Wazuh agent...
Oct 16 13:36:59 ubuntu-web env[4762]: Starting Wazuh v4.14.7...
Oct 16 13:36:59 ubuntu-web env[4762]: Started wazuh-execd...
Oct 16 13:37:00 ubuntu-web env[4762]: Started wazuh-agentd...
Oct 16 13:37:00 ubuntu-web env[4762]: Started wazuh-syscheckd...
Oct 16 13:37:01 ubuntu-web env[4762]: Started wazuh-logcollector...
Oct 16 13:37:02 ubuntu-web env[4762]: Started wazuh-modulesd...
Oct 16 13:37:04 ubuntu-web env[4762]: Completed.
Oct 16 13:37:04 ubuntu-web systemd[1]: Started wazuh-agent.service - Wazuh agent.
ubuntu@ubuntu-web:~$
```

Şəkil 21. *ubuntu-web: wazuh-agent 4.14.7 quraşdırması və systemctl status: active (running)*



Şəkil 22. *Dashboard → Endpoints: ubuntu-web (001), 10.10.10.50, v4.14.7, active*

A2 win-client agenti

Agenti PowerShell-də `.msi` paketi ilə quraşdırdım: `WAZUH_MANAGER='10.10.10.10'`, `WAZUH_AGENT_NAME='win-client'`. WazuhSvc xidməti Running vəziyyətindədir.

> **Problem və həll:** İlk cəhddə manager ünvanının yerinə səhvən win-client-ın öz IP-sini yazmışdım və agent qoşulmadı. Ünvanı 10.10.10.10 edəndən sonra agent qoşuldu.

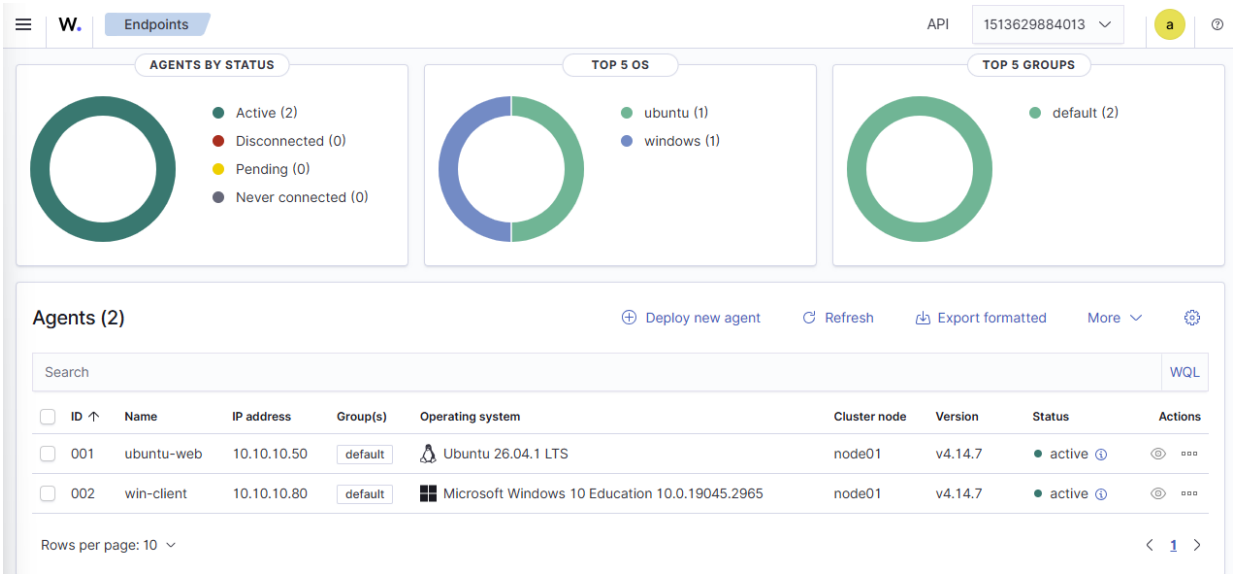
```
PS C:\Windows\system32> Invoke-WebRequest -Uri https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.14.7-1.msi -OutFile $env:tmp\wazuh-agent;
 msiexec.exe /i $env:tmp\wazuh-agent /q WAZUH_MANAGER='10.10.10.10' WAZUH_AGENT_NAME='win-client'
PS C:\Windows\system32> NET START Wazuh
The requested service has already been started.

More help is available by typing NET HELPMSG 2182.

PS C:\Windows\system32> Get-Service Wazuh

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Running  WazuhSvc           Wazuh
```

Şəkil 23. *win-client: agentin quraşdırma əmri və WazuhSvc: Running*



Şəkil 24. *Dashboard: iki agent Active — ubuntu-web (001) və win-client (002)*

A3 Sysmon

win-client-a Sysinternals Sysmon quraşdırdım və SwiftOnSecurity-nin `sysmonconfig-export.xml` icma konfiqurasiyasını tətbiq etdim. Sonra agentin `ossec.conf` faylına bu bloku əlavə edib WazuhSvc xidmətini yenidən başlatdım:

```
<localfile>
  <location>Microsoft-Windows-Sysmon/Operational</location>
  <log_format>eventchannel</log_format>
</localfile>
```

```
PS C:\Windows\system32> cd $env:USERPROFILE\Downloads
PS C:\Users\Student\Downloads> Invoke-WebRequest -Uri "https://download.sysinternals.com/files/Sysmon.zip" -OutFile Sysmon.zip
PS C:\Users\Student\Downloads> Expand-Archive Sysmon.zip -DestinationPath Sysmon -Force
PS C:\Users\Student\Downloads> Invoke-WebRequest -Uri "https://raw.githubusercontent.com/SwiftOnSecurity/sysmon-config/master/sysmonconfig-ex
port.xml" -OutFile sysmonconfig-export.xml
PS C:\Users\Student\Downloads> cd Sysmon
PS C:\Users\Student\Downloads\Sysmon> .\Sysmon64.exe -accepteula -i ..\sysmonconfig-export.xml

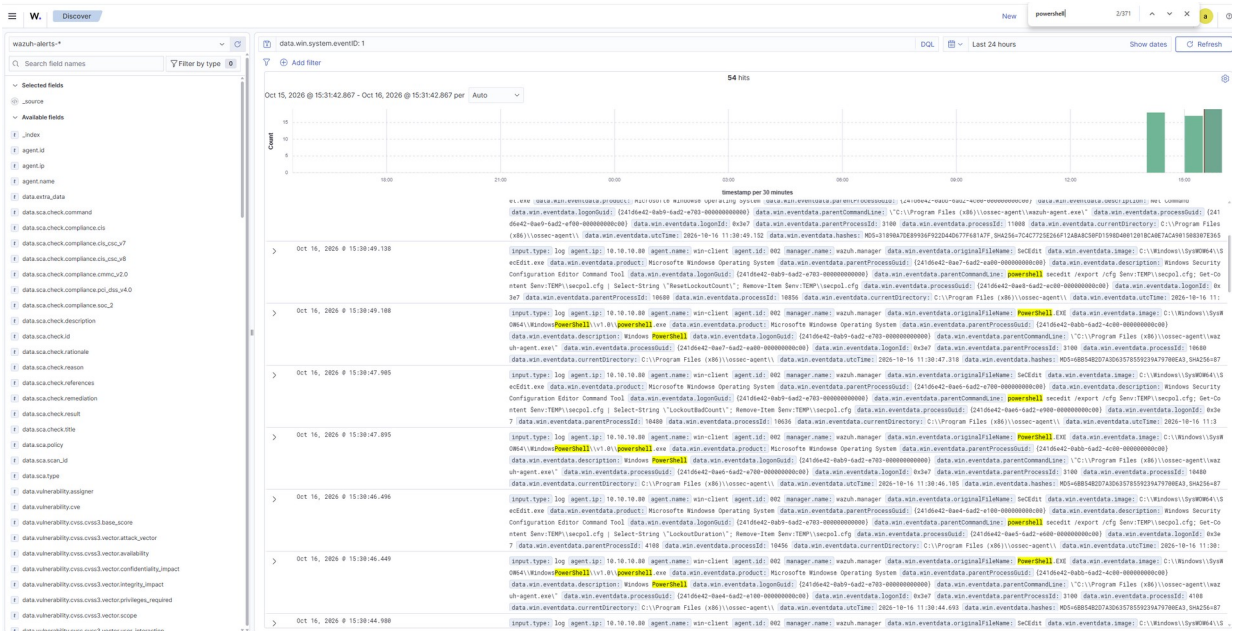

System Monitor v15.22 - System activity monitor
By Mark Russinovich and Thomas Garnier
Copyright (C) 2014-2026 Microsoft Corporation
Using libxml2. libxml2 is Copyright (C) 1998-2012 Daniel Veillard. All Rights Reserved.
Sysinternals - www.sysinternals.com

Loading configuration file with schema version 4.50
Sysmon schema version: 4.91
Configuration file validated.
Sysmon64 installed.
SysmonDrv installed.
Starting SysmonDrv.
SysmonDrv started.
Starting Sysmon64..
Sysmon64 started.
PS C:\Users\Student\Downloads\Sysmon> Get-Service Sysmon64

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Running  Sysmon64           Sysmon64


PS C:\Users\Student\Downloads\Sysmon> notepad "C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.conf"
PS C:\Users\Student\Downloads\Sysmon> Restart-Service WazuhSvc
PS C:\Users\Student\Downloads\Sysmon>
```

Şəkil 25. *Sysmon64 quraşdırması (Running), ossec.conf-un redaktəsi və Restart-Service WazuhSvc*



Şəkil 26. *Discover: data.win.system.eventID: 1 (Process Create), agent.name: win-client*

> **Sysmon nə əlavə edir?** Adi Windows Security logu prosesin başladığını qeyd edə bilər. Sysmon bundan əlavə tam komanda sətrini, valideyn prosesi, faylın hash-ini, şəbəkə bağlantılarını və DNS sorğularını da yazır. Şəkildəki hadisələrin bir qismini agentin özü (`wazuh-agent.exe` valideyni ilə) yaradır; bu "fon səsi"dir və sonrakı həftələrdə süzgəcdən keçirilməlidir.

A4 Veb server

ubuntu-web-də **Apache2** və **SSH** işləyir. Apache-nin default səhifəsi Dell brauzerindən açılır. Bu server 3-cü həftədə hücum hədəfi olacaq.

```
ubuntu@ubuntu-web:~$ sudo systemctl status apache2 --no-pager
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-10-16 13:39:48 +04; 8s ago
 Invocation: da6250867ccb4fbebf8ad9f6e779c3b9
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 6695 (apache2)
     Status: "Processing requests..."
      Tasks: 55 (limit: 1824)
     Memory: 5.3M (peak: 5.6M)
        CPU: 37ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─6695 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
             ├─6711 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
             └─6712 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND

Oct 16 13:39:48 ubuntu-web systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Oct 16 13:39:48 ubuntu-web apachectl[6695]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain n…s message
Oct 16 13:39:48 ubuntu-web systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
ubuntu@ubuntu-web:~$ sudo systemctl status ssh --no-pager
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-10-16 13:31:22 +04; 8min ago
 Invocation: 0ac72ecb3ea04f0885073a931f3042a5
TriggeredBy: ● ssh.socket
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
   Main PID: 2671 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 1824)
     Memory: 3.3M (peak: 5.4M)
        CPU: 41ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
             └─2671 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Oct 16 13:31:22 ubuntu-web systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Oct 16 13:31:22 ubuntu-web sshd[2671]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Oct 16 13:31:22 ubuntu-web sshd[2671]: Server listening on :: port 22.
Oct 16 13:31:22 ubuntu-web systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
Oct 16 13:31:27 ubuntu-web sshd-session[2674]: Accepted password for ubuntu from 10.10.10.1 port 54385 ssh2
Oct 16 13:31:27 ubuntu-web sshd-session[2674]: pam_unix(sshd:session): session opened for user ubuntu(uid=1000) by ubuntu(uid=0)
ubuntu@ubuntu-web:~$
```

Şəkil 27. *ubuntu-web: apache2 və ssh servisləri active (running)*



Şəkil 28. *Dell brauzerində http://10.10.10.50: Apache2 Ubuntu Default Page*

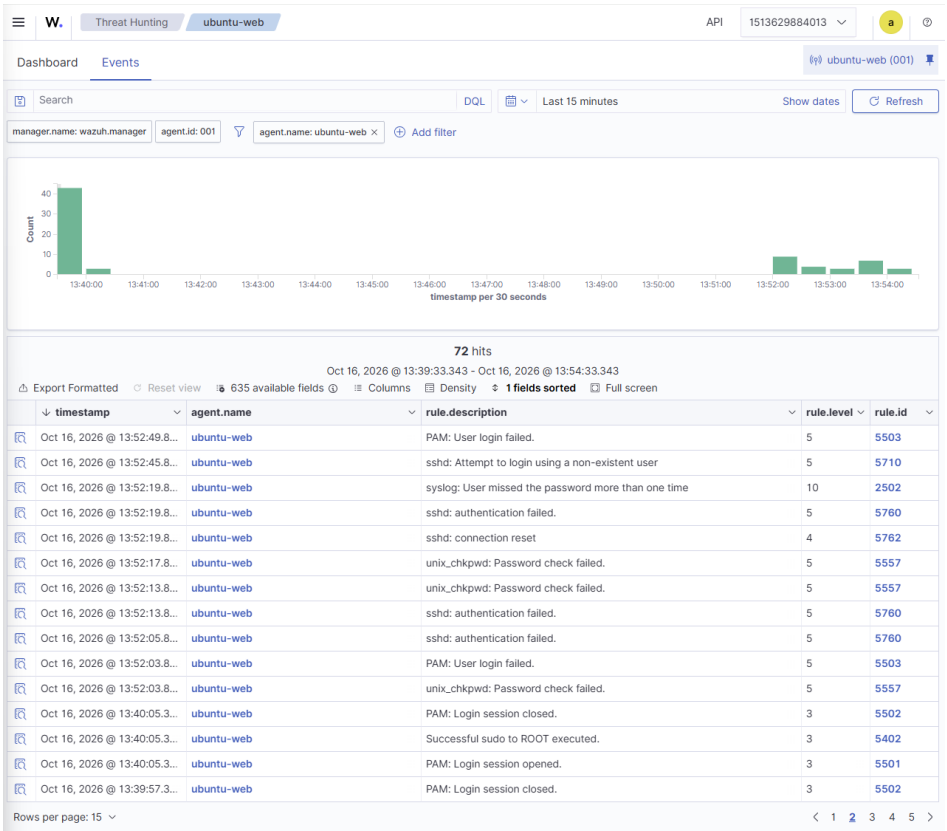
5 Yoxlama V1–V2

Beş hadisəni qəsdən yaratdım və beşini də dashboard-da tapdım. Təkrarlanan səhv parol əlavə olaraq level 10 alert verdi.

V1 Beş məlum hadisə

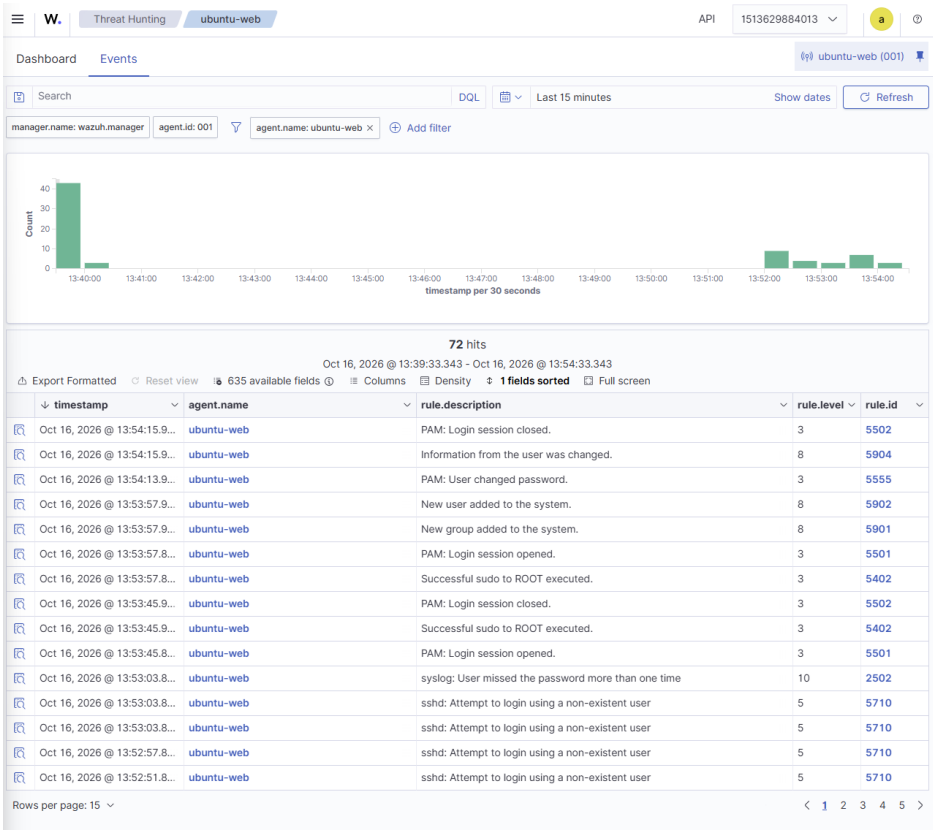
#	Hadisə	Rule description	Level	Rule ID	Sübut
1	Uğursuz SSH girişi (ubuntu-web)	sshd: authentication failed.	5	5760	Şəkil 29
2	sudo ilə komanda (ubuntu-web)	Successful sudo to ROOT executed.	3	5402	Şəkil 30
3	Yeni lokal istifadəçi (ubuntu-web)	New user added to the system.	8	5902	Şəkil 30
4	Windows-da proqram (Sysmon)	Discovery activity executed (Sysmon Event ID 1)	3	92031	Şəkil 31, 32
5	Uğursuz Windows girişi (win-client)	Logon Failure - Unknown user or bad password	5	60122	Şəkil 33, 34

1. Uğursuz SSH girişi. Dell-dən `ssh ubuntu@10.10.10.50` ilə bir neçə dəfə səhv parol yazdım və mövcud olmayan istifadəçi ilə də cəhd etdim. Wazuh 5760 (authentication failed), 5557 (password check failed), 5503 (login failed) və 5710 (non-existent user) qaydalarını işə saldı.



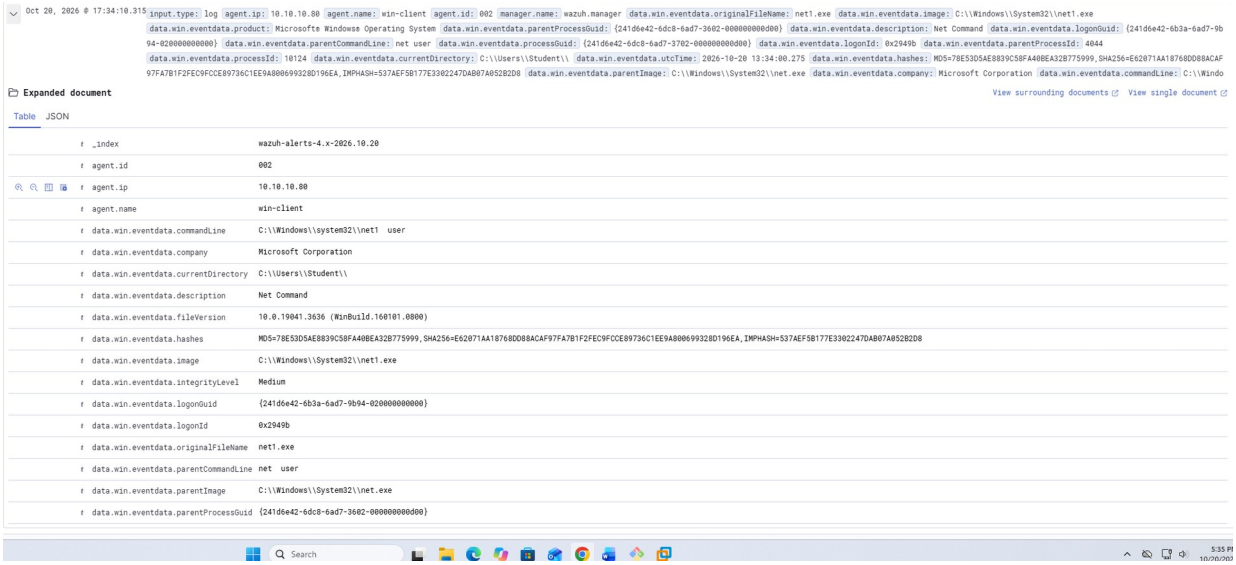
Şəkil 29. *ubuntu-web: uğursuz SSH girişi (5760, 5557, 5503), mövcud olmayan istifadəçi (5710) və təkrarlanan səhv parol (2502, level 10)*

2–3. sudo və yeni istifadəçi. `sudo` ilə komanda işlətdim (5402), sonra `sudo adduser` ilə yeni lokal istifadəçi yaratdım. Bu, 5902 (new user), 5901 (new group), 5904 (user info changed) və 5555 (password changed) alertlərini verdi.



Şəkil 30. *ubuntu-web: sudo (5402) və yeni istifadəçi yaradılması (5902, 5901, 5904, 5555)*

4. Windows-da proqram (Sysmon). win-client-da cmd-də `net user` işlətdim. Sysmon bunu Process Create (Event ID 1) kimi yazdı: `net.exe` daxildə `net1.exe` başladır (`commandLine: net1 user`, `parentImage: net.exe`, istifadəçi Student). Wazuh bunu **92031 · Discovery activity executed**, **level 3** qaydası ilə alertə çevirdi və MITRE ATT&CK T1087 (Account Discovery) ilə əlaqələndirdi.

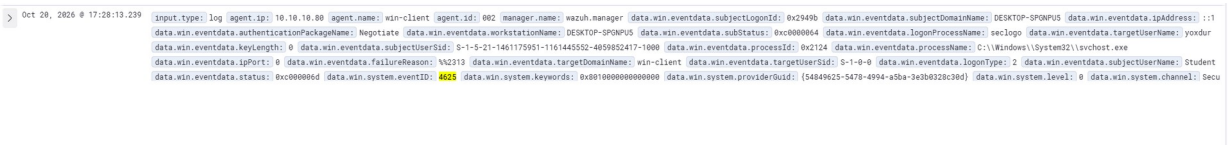


Şəkil 31. *Sysmon Event ID 1: net user əmri — image net1.exe, parentImage net.exe, commandLine "net1 user", agent win-client*

t	data.win.system.processID	2996
t	data.win.system.providerGuid	{5770385f-c22a-43e0-bf4c-06f5698ffbd9}
t	data.win.system.providerName	Microsoft-Windows-Sysmon
t	data.win.system.severityValue	INFORMATION
t	data.win.system.systemTime	2026-10-20T13:34:00.2782961Z
t	data.win.system.task	1
t	data.win.system.threadID	4836
t	data.win.system.version	5
t	decoder.name	windows_eventchannel
t	id	1792503250.404378
t	input.type	log
t	location	EventChannel
t	manager.name	wazuh.manager
t	rule.description	Discovery activity executed
#	rule.firedtimes	8
t	rule.groups	sysmon, sysmon_eid1_detections, windows
t	rule.id	92031
#	rule.level	3
◕	rule.mail	false
t	rule.mitre.id	T1087
t	rule.mitre.tactic	Discovery
t	rule.mitre.technique	Account Discovery
🗓	timestamp	Oct 20, 2026 @ 17:34:10.315

Şəkil 32. *Eyni alertin rule sahələri: rule.id 92031, rule.level 3, "Discovery activity executed", qrup sysmon_eid1_detections, MITRE T1087*

5. Uğursuz Windows girişi. win-client-da mövcud olmayan `yoxdur` istifadəçisi və səhv parolla giriş cəhd etdim. Windows bunu Security logunda Event ID 4625 kimi yazdı (`subStatus 0xc0000064` — belə istifadəçi yoxdur, `logonType 2` — interaktiv giriş). Wazuh isə 60122 qaydası ilə level 5 alert yaratdı.



Şəkil 33. *win-client: uğursuz Windows girişi — Event ID 4625, targetUserName: yoxdur, logonType 2, subStatus 0xc0000064*

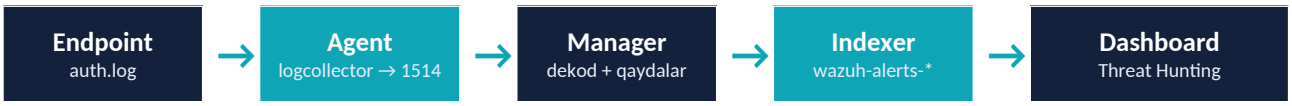
t data.win.system.task	12544
t data.win.system.threadID	744
t data.win.system.version	0
t decoder.name	windows_eventchannel
t id	1792502893.374118
t input.type	log
t location	EventChannel
t manager.name	wazuh.manager
t rule.description	Logon Failure - Unknown user or bad password
# rule.firedtimes	1
t rule.gdpr	IV_35.7.d, IV_32.2
t rule.gpg13	7.1
t rule.groups	windows, windows_security, authentication_failed
t rule.hipaa	164.312.b
t rule.id	60122
# rule.level	5
rule.mail	false
t rule.mitre.id	T1531
t rule.mitre.tactic	Impact
t rule.mitre.technique	Account Access Removal
t rule.nist_800_53	AU.14, AC.7
t rule.pci_dss	10.2.4, 10.2.5
t rule.tsc	CC6.1, CC6.8, CC7.2, CC7.3
timestamp	Oct 20, 2026 @ 17:28:13.239

Şəkil 34. *Eyni alertin rule sahələri: "Logon Failure - Unknown user or bad password", rule.level 5, rule.id 60122, MITRE T1531*

> **Müşahidə:** Təkrarlanan səhv parol cəhdləri tək hadisədən daha ciddi sayılır: "User missed the password more than one time" (rule 2502) **level 10** aldı. Tək uğursuz giriş isə level 5-dir.

V2 Hadisənin endpoint-dən dashboard-a yolu

Nümunə: Dell-dən ubuntu-web-ə səhv parolla SSH cəhdi.



1. **Hadisə baş verir.** sshd uğursuz girişi `/var/log/auth.log`-a yazır.
2. **Agent oxuyur.** ubuntu-web-dəki agentin logcollector modulu yeni sətri oxuyub manager-ə göndərir (10.10.10.10:1514, şifrəli).
3. **Manager dekod edir.** Xam sətir sahələrə ayrılır: proqram (sshd), istifadəçi, mənbə IP.
4. **Qayda uyğun gəlir.** Analysisd qaydaları yoxlayır; 5760 uyğun gəlir və level 5 alert yaranır.
5. **Indexer saxlayır.** Alert Filebeat ilə `wazuh-alerts-*` indeksinə yazılır.
6. **Dashboard göstərir.** Dashboard alerti indexer-dən oxuyub Threat Hunting-də göstərir.

Agent ilk dəfə **1515** portu ilə qeydiyyatdan keçir, sonra hadisələr **1514** ilə axır. Hər hadisə alert olmur: yalnız qaydaya uyğun gələn və level 0-dan yuxarı olanlar dashboard-a düşür.

6 Təhlükəsizlik və gigiyena S1–S2

Lab təcrid olunub: internetə yalnız siem-host çıxır. Git repozitoriyasında heç bir parol, açar və ya sertifikat yoxdur.

S1 Git-də sirr yoxdur

Parollar `docker-compose.yml`-də birbaşa yazılmır. Onların yerində `${INDEXER_PASSWORD}` kimi dəyişənlər var, real dəyərlər isə Git-ə düşməyən `.env` faylındadır. Sertifikatlar və `internal_users.yml` də `.gitignore`-a əlavə olunub:

```
# .gitignore
.env
*.pem
*.key
config/wazuh_indexer_ssl_certs/
config/wazuh_indexer/internal_users.yml
```

Yoxlama: `git check-ignore -v .env` faylın ignore olunduğunu göstərdi. `git ls-files` siyahısında heç bir `.pem`, `.key` və ya `.env` yoxdur. `git log -p --all` daxilində yeni parol axtarışı 0 nəticə verdi.

S2 Lab təcridi

ubuntu-web və win-client-a NAT (VMnet8) adapteri yalnız qurulum zamanı lazım idi: Wazuh agent paketini, Apache-ni, Sysmon-u və SwiftOnSecurity konfiqurasiyasını internetdən yükləmək üçün. Quraşdırma bitəndən sonra hər iki VM-dən NAT adapterini sildim. İndi onlar yalnız VMnet2 lab şəbəkəsindədir.

Sübut sonrakı şəkillərdədir: ubuntu-web-də `ip a` yalnız `ens33` (10.10.10.50) göstərir (Şəkil 5), win-client-da `ipconfig` yalnız `Ethernet0` (10.10.10.80) göstərir (Şəkil 6). Heç birində 192.168.121.x NAT ünvanı yoxdur. Daimi NAT yalnız siem-host-da qalır, çünki Docker image-ləri və yeniləmələr üçün lazımdır.

> **Gateway haqqında:** win-client-da Default Gateway kimi 10.10.10.1 yazılıb, çünki Windows statik IP konfiqurasiyasında gateway boş qalanda ünvanı qəbul etmirdi. 10.10.10.1 Dell-in VMnet2 host-only adapteridir, router deyil. Host-only şəbəkə trafiki internetə ötürmür, ona görə win-client-ın internetə yolu yoxdur.

7 Sənədləşdirmə və yekun status D1–D3

Layihə GitHub repozitoriyasında saxlanılır: README, architecture/, evidence/ və ən azı beş girişli journal.md.

D1 Repozitoriyanın quruluşu

Yol	Məzmun
`README.md`	Versiya (Wazuh 4.14.7), işə salma qaydası, 5 hadisə cədvəli, yaddaş cədvəli, hadisənin yolu, Windows evaluation bitmə tarixi
`architecture/`	Lab diaqramı və ünvan cədvəli (ad, IP, RAM, disk)
`evidence/`	Bu hesabatdakı ekran görüntüləri
`journal.md`	Nə etdim, nə sındı, nə düzəltdi
`.gitignore`	Parol, açar və sertifikatların istisnası (S1)

D2 Lab-ı işə salma və dayandırma qaydası

İşə salma:

1. siem-host-u aç. Konteynerlər `restart: always` ilə özləri qalxır; `docker compose ps` ilə üçünün də Up olduğunu yoxla.
2. 1–2 dəqiqə gözlə, dashboard-u `https://10.10.10.10` ünvanında aç.
3. ubuntu-web-i, sonra win-client-ı aç; agentlər Active olur.

Dayandırma:

1. win-client və ubuntu-web-i söndür.
2. siem-host-da `docker compose stop` işlət (heç vaxt `down -v` yox, o data volume-larını silir).
3. siem-host-u söndür.

D3 Journal

#	Nə etdim	Nə sındı	Nə düzəltdi
1	Wazuh image-lərini yüklədim	“no space left on device” — LVM bölməsi cəmi ~18 GB idi	`growpart`, `pvresize`, `lvextend -r`; root ~251 GB oldu
2	Admin parolunu dəyişdim	Dashboard 401 verdi	Parolu `internal_users.yml` və `docker-compose.yml`-də eyni yazdım
3	win-client agentini qurdum	Agent qoşulmurdu	Manager ünvanını 10.10.10.10 yazdım
4	Saatları yoxladım	win-client-da saat qurşağı səhv idi	`Set-TimeZone` ilə Asia/Baku
5	Sysmon hadisələrinə baxdım	Hadisələrin çoxu “fon səsi” idi	Valideyni `wazuh-agent.exe` olanları agentin öz yoxlamaları kimi tanıdım
6	siem-host-u reboot etdim	—	Konteynerlər, agentlər və alertlər yerində qaldı

✓ Yekun status

Kod	Tələb	Status	Sübut
L1–L4	VM-lər, şəbəkə, saat, Docker	Hazır	Şəkil 1–9
L5	Snapshot-lar	Hazır	w1-clean-install, w1-done
W1–W5	Wazuh stack, HTTPS, parol, davamlılıq, yaddaş	Hazır	Şəkil 10–20
A1–A4	Agentlər, Sysmon, veb server	Hazır	Şəkil 21–28
V1	Beş məlum hadisə	Hazır	Şəkil 29–34
V2	Hadisənin yolu	Hazır	Bölmə 5
S1–S2	Git gigiyenası, lab təcridi	Hazır	Bölmə 6
D1–D3	Repo, README, journal	Hazır	Bölmə 7